

2026년 태성고 1학년 2학기 중간

1. 두 집합 A, B 에 대하여 $n(A)=6$, $n(B)=9$, $n(A \cap B)=3$ 일 때, $n(A \cup B)$ 는?

[3.0점]

- ① 11
- ② 12
- ③ 13
- ④ 14
- ⑤ 15

2. 점 $(1, 2)$ 를 점 $(5, 1)$ 으로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(a, 3)$ 가 점 $(8, b)$ 로 옮겨질 때, 실수 $a \times b$ 의 값은?

[3.0점]

- ① 8
- ② 9
- ③ 10
- ④ 11
- ⑤ 12

3. $A = \{\emptyset, a, b\}$ 에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

[3.0점]

- ① $\emptyset \in A$
- ② $\{a\} \in A$
- ③ $\emptyset \subset A$
- ④ $\{a, b\} \subset A$
- ⑤ $\{\emptyset, a, b\} \subset A$

4. 좌표평면 위의 두 점 $A(2, -2)$, $B(6, 0)$ 에 대하여 선분 AB 의 중점을 $M(a, b)$ 라고 할 때, $a+b$ 는?

[3.0점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

9. 두 집합 $A = \{1, a^2 - 4a + 1\}$, $B = \{a^2 - 1, a - 3, a + 1\}$ 에 대하여 $A \cap B = \{-2\}$ 일 때, 집합 $B - A$ 의 모든 원소의 합은? (단, a 는 실수)

[3.3점]

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

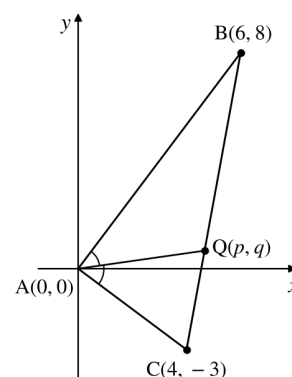
10. 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \cup B = B$ 일 때, <보기> 중 항상 옳은 것만을 고르면?

- ㉠. $A \subset B$
㉡. $A^C \subset B^C$
㉢. $A^C \cup B^C = U - B$
㉣. $(A^C \cup B)^C = \emptyset$

[4.0점]

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉠, ㉣
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉡, ㉣

11. 좌표평면의 세 점 $A(0, 0)$, $B(6, 8)$, $C(4, -3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에서 $\angle BAC$ 를 이등분하는 직선이 변 BC 와 만나는 점의 좌표를 $Q(p, q)$ 라 하자. $p + q$ 의 값은?



[4.0점]

- ① 5 ② $\frac{16}{3}$ ③ $\frac{17}{3}$
④ 6 ⑤ $\frac{19}{3}$

12. 제1사분면 위의 점 P에서 x 축과 y 축에 이르는 거리가 같고, 점 P에서 직선 $3x + 4y - 17 = 0$ 에 이르는 거리는 x 축에 이르는 거리의 2배이다. 점 P의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a + b$ 의 값은?

[4.0점]

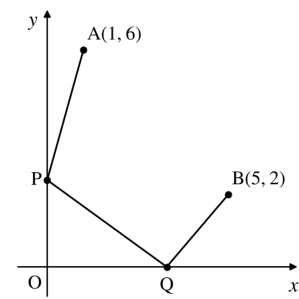
- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

13. 학생 30명의 학급에서 뮤지컬 공연을 신청한 학생은 18명, 서커스 공연을 신청한 학생은 16명이다. 뮤지컬과 서커스 공연을 모두 신청한 학생의 수의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

[4.5점]

- ① 18 ② 20 ③ 22
④ 24 ⑤ 26

14. 두 점 $A(1, 6)$, $B(5, 2)$ 와 y 축 위를 움직이는 점 P와 x 축 위를 움직이는 점 Q에 대하여 $\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB}$ 의 최소 길이는?



[4.5점]

- ① 4 ② $4\sqrt{2}$ ③ 8
④ $5\sqrt{2}$ ⑤ 10

15. 두 집합 $A = \{x \mid -3 < x < 2\}$, $B = \{x \mid a < x < b\}$ 에 대하여 $A \cup B = \{x \mid -3 < x < 4\}$, $A \cap B = \{x \mid -1 < x < 2\}$ 일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 실수)

[4.8점]

- ① -8 ② -7 ③ -6
④ -5 ⑤ -4

16. 두 원 $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + (y-6)^2 = 25$ 의 공통인 접선 중 제1사분면을 지나지 않는 접선의 방정식을 $y = mx + n$ 이라 할 때, 상수 m, n 에 대하여 mn 의 값은?

[4.8점]

- ① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$
 ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

17. 원 $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ 과 직선 $4x - 3y + k = 0$ 이 만나서 생기는 현의 길이가 8일 때, 모든 실수 k 의 값의 합은?

[5.0점]

- ① -40 ② -34 ③ -28
 ④ -17 ⑤ -11

18. 두 점 $A(3, -1)$, $B(2, 4)$ 를 이은 선분 AB와 직선 $l : kx - y + 2k + 1 = 0$ 이 만날 때, 실수 k 의 범위는 $\alpha \leq k \leq \beta$ 이다. $\alpha\beta$ 의 값은?

[5.0점]

- ① $-\frac{3}{10}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $-\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

19. 전체집합 $U = \{2, 3, 4, \dots, 9\}$ 의 서로 다른 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \cup B = U$, $A \cap B = \{2, 4, 6\}$ 이다. 집합 X 의 원소의 합을 $s(X)$ 라 할 때, $s(A)s(B)$ 의 최댓값은?

[5.0점]

- ① 612 ② 680 ③ 732
 ④ 784 ⑤ 875

23. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 부분집합 중에서 짝수 원소를 적어도 하나 포함하고, 연속된 두 자연수는 포함하지 않는 집합의 개수는?
[5.3점]

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

24. 좌표평면 위의 점 $(3, 1)$ 을 지나는 직선 중에서 원점과의 거리가 최대인 직선을 l 이라 하자. 직선 l 과 평행하고 원 $x^2 + y^2 = 2$ 에 접하는 직선을 l_1, l_2 라 하자. 직선 l_1, l_2 의 y 절편을 각각 m, n 이라 할 때, $m \times n$ 의 값은?
[5.5점]

- ① -20 ② -17 ③ -14
④ -11 ⑤ -8

[바른정답]

1. [정답] ②
2. [정답] ①
3. [정답] ②
4. [정답] ③
5. [정답] ③
6. [정답] ①
7. [정답] ④
8. [정답] ⑤
9. [정답] ④
10. [정답] ③
11. [정답] ②
12. [정답] ①
13. [정답] ②
14. [정답] ⑤
15. [정답] ⑤
16. [정답] ④
17. [정답] ②
18. [정답] ①
19. [정답] ④
20. [정답] ⑤
21. [정답] ③
22. [정답] ④
23. [정답] ③
24. [정답] ①

1. [정답] ②

[해설]

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 6 + 9 - 3 = 12$$

2. [정답] ①

[해설]

$(1, 2) \rightarrow (5, 1)$ 이므로 x 축 방향으로 4, y 축 방향으로 -1

$$(a+4, 3-1) = (8, b) \text{ 에서 } a=4, b=2$$

$$\text{따라서 } a \times b = 8$$

3. [정답] ②

[해설]

A 의 원소는 $\emptyset, a, b$ 세 개

$\{a\}$ 는 A 의 원소가 아니라 부분집합이므로 $\{a\} \subset A$ 가 맞다

따라서 옳지 않은 것은 ②

4. [정답] ③

[해설]

$$M\left(\frac{2+6}{2}, \frac{-2+0}{2}\right) = (4, -1)$$

$$\text{따라서 } a+b=3$$

5. [정답] ③

[해설]

$$\frac{-2+a-4}{3} = -2 \text{ 에서 } a=0$$

$$\frac{1+8+b}{3} = 5 \text{ 에서 } b=6$$

$$\text{따라서 } a+b=6$$

6. [정답] ①

[해설]

$$(x+2)^2 + (y-3)^2 = 16 \text{ 이므로 중심 } (-2, 3), \text{ 반지름 } 4$$

$$\text{따라서 } a+b+r = -2+3+4 = 5$$

7. [정답] ④

[해설]

$$\text{평행: } y = -(-b+3)x + 2 \text{ 의 기울기 } b-3 \text{ 이므로 } a=b-3$$

$$\text{수직: } a \times \left(-\frac{b}{4}\right) = -1 \text{ 이므로 } ab=4$$

$$a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab = 9+8 = 17$$

8. [정답] ⑤

[해설]

연립하면 $y = -2x - 3$ 을 대입해 $-x - 2 = 0$, 교점 $(-2, 1)$

$$(-2, 1), (0, 5) \text{ 를 지나므로 기울기 } \frac{5-1}{0-(-2)} = 2, y \text{ 절편 } 5$$

$$\text{따라서 } m+n = 2+5 = 7$$

9. [정답] ④

[해설]

$$-2 \in A \text{ 이므로 } a^2 - 4a + 1 = -2, (a-1)(a-3) = 0$$

$$a=3 \text{ 이면 } B = \{8, 0, 4\} \text{ 에 } -2 \text{ 가 없어 탈락}$$

$$a=1 \text{ 이면 } A = \{1, -2\}, B = \{0, -2, 2\} \text{ 로 조건 만족}$$

$$B-A = \{0, 2\} \text{ 이므로 원소의 합은 } 2$$

10. [정답] ③

[해설]

$$A \cup B = B \text{ 이므로 } A \subset B \text{ (}\neg \text{ 참)}$$

$$\therefore A \subset B \text{ 이면 } B^C \subset A^C \text{ 이므로 거짓}$$

$$\therefore A^C \cup B^C = (A \cap B)^C = A^C = U - A \text{ 이므로 거짓}$$

$$\therefore (A^C \cup B)^C = A \cap B^C = A - B = \emptyset \text{ (참)}$$

$$\text{따라서 } \neg, \geq$$

11. [정답] ②

[해설]

$$\overline{AB} = 10, \overline{AC} = 5 \text{ 이므로 } \overline{BQ} : \overline{QC} = 2 : 1$$

$$Q \text{ 는 } BC \text{ 를 } 2 : 1 \text{ 로 내분: } \left(\frac{8+6}{3}, \frac{-6+8}{3}\right) = \left(\frac{14}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

$$\text{따라서 } p+q = \frac{16}{3}$$

12. [정답] ①

[해설]

$$\text{제1사분면에서 두 축까지 거리가 같으므로 } P(a, a), a > 0$$

$$\frac{|3a+4a-17|}{5} = 2a \text{ 에서 } |7a-17| = 10a$$

$$7a-17 = 10a \text{ 이면 } a < 0 \text{ 탈락, } 7a-17 = -10a \text{ 이면 } a=1$$

$$\text{따라서 } a+b=2$$

13. [정답] ②

[해설]

$$\text{최대: 서커스 신청자가 모두 뮤지컬도 신청} \rightarrow M=16$$

$$\text{최소: 합집합이 30 명일 때} \rightarrow m=18+16-30=4$$

$$\text{따라서 } M+m=20$$

14. [정답] ⑤

[해설]

$$A \text{ 를 } y \text{ 축 대칭} \rightarrow A'(-1, 6), B \text{ 를 } x \text{ 축 대칭} \rightarrow B'(5, -2)$$

$$\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB} = \overline{A'P} + \overline{PQ} + \overline{QB'} \geq \overline{A'B'}$$

$$\overline{A'B'} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$$

등호: P, Q 가 선분 $A'B'$ 위, 즉 $P\left(0, \frac{14}{3}\right), Q\left(\frac{7}{2}, 0\right)$ 일 때

15. [정답] ⑤

[해설]

수직선에서 $A \cap B$ 의 왼쪽 끝 -1 은 B 의 왼쪽 끝 $\rightarrow a = -1$

$A \cup B$ 의 오른쪽 끝 4 는 B 의 오른쪽 끝 $\rightarrow b = 4$

따라서 $ab = -4$

16. [정답] ④

[해설]

두 중심과 직선 $mx - y + n = 0$ 사이의 거리 = 각 반지름

$$\frac{|n|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2, \frac{|n-6|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 5 \text{ 를 나누면 } |n| : |n-6| = 2 : 5$$

$$n = -4 \text{ 또는 } n = \frac{12}{7}. \text{ 그런데 } n = \frac{12}{7} \text{ 이면 } \sqrt{m^2 + 1} = \frac{6}{7} < 1$$

이라 불가능

$$n = -4 \text{ 이면 } \sqrt{m^2 + 1} = 2, m = \pm \sqrt{3}$$

제1사분면을 지나지 않으려면 $m = -\sqrt{3}$, 따라서 $mn = 4\sqrt{3}$

17. [정답] ②

[해설]

$$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 25, \text{ 반지름 } 5$$

현의 길이 $8 \rightarrow$ 중심과 직선 사이의 거리 $\sqrt{25-16} = 3$

$$\frac{|8+9+k|}{5} = 3 \text{ 에서 } k = -2 \text{ 또는 } k = -32$$

모든 k 의 합 -34

18. [정답] ①

[해설]

$k(x+2) - (y-1) = 0$ 은 정점 $(-2, 1)$ 를 지나고 기울기 k

점 A 를 지날 때 $k = \frac{-1-1}{3+2} = -\frac{2}{5}$, 점 B 를 지날 때

$$k = \frac{4-1}{2+2} = \frac{3}{4}$$

$$-\frac{2}{5} \leq k \leq \frac{3}{4} \text{ 이므로 } \alpha\beta = -\frac{3}{10}$$

19. [정답] ④

[해설]

$$\mathcal{S}(A) + \mathcal{S}(B) = \mathcal{S}(U) + \mathcal{S}(A \cap B) = 44 + 12 = 56$$

곱이 최대 $\rightarrow$ 두 합이 28 씩, 즉 $\{3, 5, 7, 8, 9\}$ 를 합 16 씩

나눈다

$7+9=16, 3+5+8=16$ 으로 가능

따라서 최댓값 $28 \times 28 = 784$

20. [정답] ⑤

[해설]

$x^2 - (2a+3)x - 2 = 0$ 의 두 근 α, β (교점의 x 좌표)

기울기 3 인 직선 위 두 점 $\rightarrow$ 거리 $\sqrt{10} |\alpha - \beta|$

$$(\alpha - \beta)^2 = (2a+3)^2 + 8 \geq 8$$

$$\text{최솟값 } \sqrt{10} \times 2\sqrt{2} = 4\sqrt{5}$$

21. [정답] ③

[해설]

$$l_1 : -2x + 4y = 20, \text{ 기울기 } \frac{1}{2}$$

$$l_2 : y = -2x + n, \frac{|n|}{\sqrt{5}} = 2, \text{ 제1사분면 } \rightarrow n = 2\sqrt{5}$$

$$x \text{ 절편 } \sqrt{5}, y \text{ 절편 } 2\sqrt{5} \rightarrow \text{ 넓이 } \frac{1}{2} \times \sqrt{5} \times 2\sqrt{5} = 5$$

22. [정답] ④

[해설]

$$(x+3)^2 + (y-2)^2 = 16, \text{ 중심 } (-3, 2), \text{ 반지름 } 4$$

$y = x$ 대칭 $\rightarrow$ 중심 $(2, -3)$, 평행이동 $\rightarrow (2+a, -3+b)$

두 축에 접함 $\rightarrow |2+a| = 4, |b-3| = 4$

$a, b > 0$ 이므로 $a = 2, b = 7, a+b = 9$

23. [정답] ③

[해설]

연속된 두 수가 없는 부분집합을 원소 개수별로: 0개 1, 1개 6,

2개 10, 3개 4

$\rightarrow 1+6+10+4 = 21$ 개 (공집합 포함)

그중 짝수가 없는 것 = $\{1, 3, 5\}$ 의 부분집합 $2^3 = 8$ 개

따라서 $21 - 8 = 13$

24. [정답] ①

[해설]

원점과의 거리 최대 $\rightarrow l$ 은 OP 에 수직, 기울기 -3

$$y = -3x + k \text{ 가 } x^2 + y^2 = 2 \text{ 에 접함: } \frac{|k|}{\sqrt{10}} = \sqrt{2}, k = \pm 2\sqrt{5}$$

따라서 $m \times n = -20$